

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Grafika komputerowa

Prowadzący: Mgr. Inż. Mikołaj Grygiel

Laboratorium 9

Data 18.05.2026 r.

Temat: "Zadanie Three.js - Konstruowanie obiektów"

Wariant 8

Karolina Skiba

62743

Informatyka I

stopień,

stacjonarne,

4 semestr,

Gr.2a

1.Polecenia

Celem ćwiczenia było wykonanie modelu 3D białej wieży szachowej z wykorzystaniem biblioteki Three.js w języku JavaScript, zgodnie z zasadami grafiki komputerowej i omówionymi na zajęciach metodami konstruowania obiektów.

2.Wykorzystane komendy

```
// --- Scena z CIEMNYM TŁEM ---
const scene = new THREE.Scene();
scene.background = new THREE.Color(0x0a0a1a);
scene.fog = new THREE.FogExp2(0x0a0a1a, 0.012);

// --- Kamera ---
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000);
camera.position.set(3.5, 2.8, 4.2);
camera.lookAt(0, 1.3, 0);

// --- Renderer ---
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
renderer.shadowMap.enabled = true;
renderer.shadowMap.type = THREE.PCFSoftShadowMap;
document.body.appendChild(renderer.domElement);

// --- Kontrolki ---
const controls = new OrbitControls(camera, renderer.domElement);
controls.enableDamping = true;
controls.dampingFactor = 0.06;
controls.rotateSpeed = 1.2;
controls.zoomSpeed = 1.2;
controls.panSpeed = 0.9;
controls.target.set(0, 1.4, 0);
```

```
// ===== BUDOWA KLASYCZNEJ BIAŁEJ WIEŻY =====
const towerGroup = new THREE.Group();

const whiteMat = new THREE.MeshStandardMaterial({
  color: 0xf0f0f0,
  roughness: 0.45,
  metalness: 0.05,
  emissive: 0x111111,
  emissiveIntensity: 0.01
});

const lightMat = new THREE.MeshStandardMaterial({
  color: 0xe8e8e8,
  roughness: 0.5,
  metalness: 0.02
});

// 1. PODSTAWA (szeroki cylinder)
const base = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(1.45, 1.6, 0.28, 32),
  whiteMat
);
base.castShadow = true;
base.receiveShadow = true;
base.position.y = -0.72;
towerGroup.add(base);

// Dolny pierścień ozdobny
const baseRing = new THREE.Mesh(
  new THREE.TorusGeometry(1.52, 0.06, 24, 80),
  lightMat
);
baseRing.rotation.x = Math.PI / 2;
baseRing.position.y = -0.58;
baseRing.castShadow = true;
towerGroup.add(baseRing);

// 2. TRZON (gładki cylinder, lekko zwężający się ku górze)
const shaft = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(1.05, 1.32, 1.85, 32),
  whiteMat
);
```

```

// 2. TRZON (gładki cylinder, lekko zwężający się ku górze)
const shaft = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(1.05, 1.32, 1.85, 32),
  whiteMat
);
shaft.castShadow = true;
shaft.receiveShadow = true;
shaft.position.y = 0.28;
towerGroup.add(shaft);

// 3. GÓRNA PLATFORMA (podstawa pod koronę)
const upperPlatform = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(1.28, 1.2, 0.14, 32),
  whiteMat
);
upperPlatform.castShadow = true;
upperPlatform.position.y = 1.42;
towerGroup.add(upperPlatform);

// Pierścień pod platformą
const underRing = new THREE.Mesh(
  new THREE.TorusGeometry(1.24, 0.055, 24, 80),
  lightMat
);
underRing.rotation.x = Math.PI / 2;
underRing.position.y = 1.36;
underRing.castShadow = true;
towerGroup.add(underRing);

// 4. KORONA - CZYSTY, GŁADKI PIERŚCIEŃ (BEZ ŻADNYCH KWAADRATÓW / BLANKÓW)
// Główny pierścień korony - prosty cylinder
const crownRing = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(1.35, 1.35, 0.55, 48),
  whiteMat
);
crownRing.castShadow = true;
crownRing.position.y = 1.75;
towerGroup.add(crownRing);

// Górny cienki pierścień wieńczący (dekoracja)
const topDecorRing = new THREE.Mesh(
  new THREE.TorusGeometry(1.38, 0.07, 24, 80),
  lightMat
);

```

```

// 4. KORONA
const crownRing = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(1.35, 1.35, 0.55, 48),
  whiteMat
);
crownRing.castShadow = true;
crownRing.position.y = 1.75;
towerGroup.add(crownRing);

// Górny cienki pierścień wieńczący (dekoracja)
const topDecorRing = new THREE.Mesh(
  new THREE.TorusGeometry(1.38, 0.07, 24, 80),
  lightMat
);
topDecorRing.rotation.x = Math.PI / 2;
topDecorRing.position.y = 2.02;
topDecorRing.castShadow = true;
towerGroup.add(topDecorRing);

// 5. ZWIEŃCZENIE (płaskie, bez kuli - prosty stożek)
const flatTop = new THREE.Mesh(
  new THREE.CylinderGeometry(0.58, 0.65, 0.1, 24),
  whiteMat
);
flatTop.position.y = 2.08;
flatTop.castShadow = true;
towerGroup.add(flatTop);

const tinyCap = new THREE.Mesh(
  new THREE.ConeGeometry(0.36, 0.12, 16),
  lightMat
);
tinyCap.position.y = 2.16;
tinyCap.castShadow = true;
towerGroup.add(tinyCap);

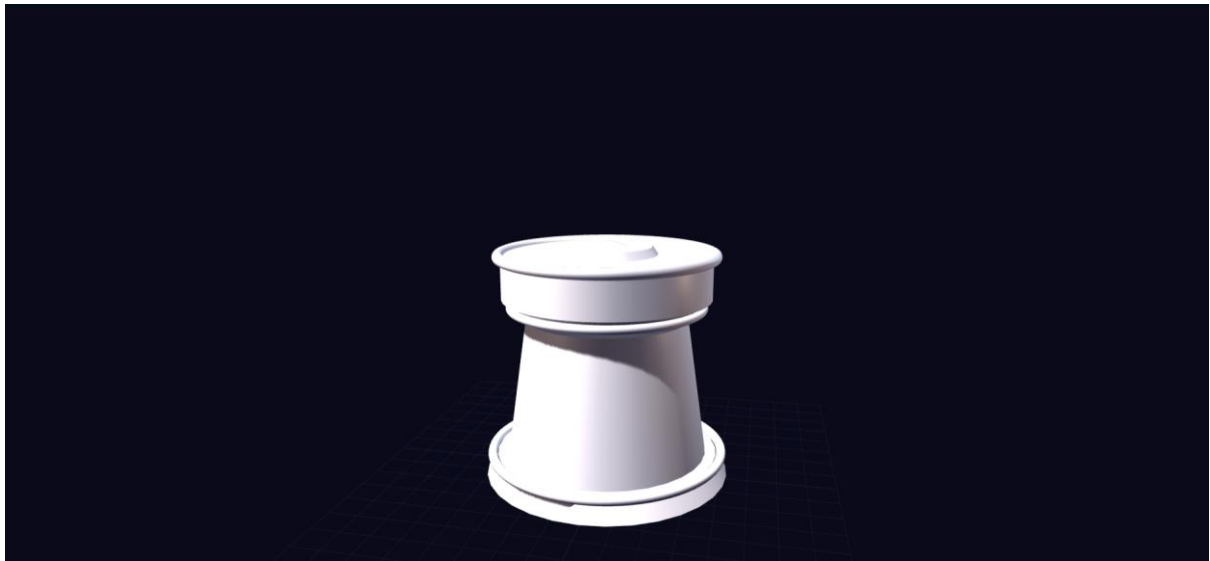
// Dodanie całej figury do sceny
scene.add(towerGroup);
towerGroup.position.y = 0.02;

```

Link do zdalnego repozytorium:

<https://github.com/Linusia/Grafika-komputerowa-2a/tree/main/>

4. Wynik działania



5. Wnioski

Tworzenie modeli 3D w Three.js wymaga nie tylko znajomości dostępnych geometrii, ale także umiejętnego doboru oświetlenia i materiałów. Przy budowie białej wieży szachowej kluczowe okazało się zastosowanie `CylinderGeometry`, `TorusGeometry` i `ConeGeometry`, a także odpowiednia konfiguracja świateł (kierunkowego, otoczenia i punktowych), aby figura była dobrze widoczna na ciemnym tle. Włączenie cieni i `OrbitControls` znacząco poprawiło realizm i interaktywność. Ćwiczenie pokazało, że prostota formy (rezygnacja z nadmiarowych detali) często daje lepszy efekt wizualny niż przeładowanie modelu zbędnymi elementami.